

11

투구 영상을 이용한 AI 기반 투구폼 분석 시스템

소속 정보컴퓨터공학부

분과 A

팀명 오타니

참여학생 권성훈, 홍혜진

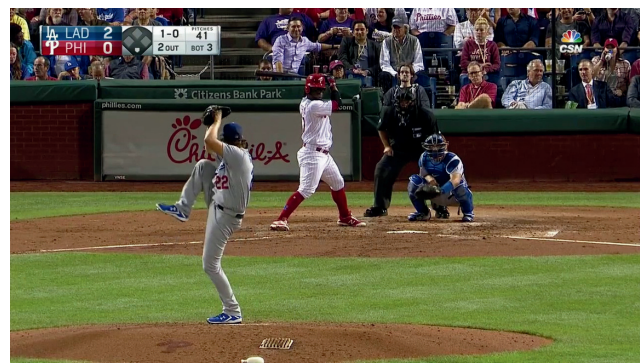
지도교수 전상률

과제 개요

과제 배경

일반 투구 영상을 활용해 복잡한 장비 없이 투구 동작을 정량 분석하고, 서로 다른 투수의 움직임에 동일한 기준으로 비교하는 것을 목표로 한다.

- 기존 투구폼 평가는 코치의 육안 관찰과 경험에 크게 의존
- 빠른 투구 동작은 프레임 단위의 반복 비교가 어렵고 시간이 많이 소요
- 카메라 시점과 투구폼에 따라 자동 이벤트 검출 오차가 발생 가능



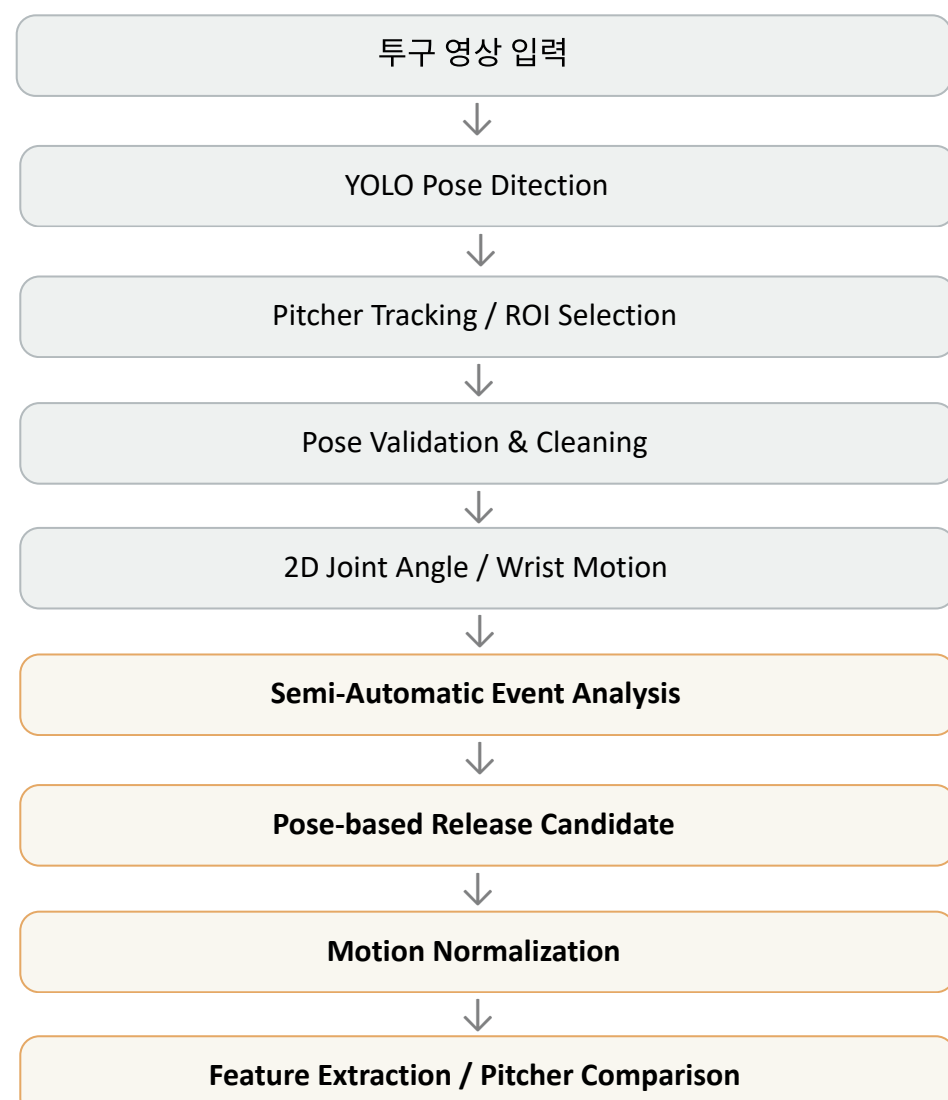
과제 목표

- ROI 기반으로 분석 대상 투수를 지속적으로 추적
- YOLO Pose 기반 2D Pose Keypoint 추출 및 신뢰도 검증
- 투구팔 / 하체의 2D Projected Joint Angle과 Wrist Motion 분석
- Maximum Lead-Leg Lift, Front Foot Contact, Pose-based Release Candidate 분석
- 자동 후보 + Manual Override를 결합한 Semi-Automatic Event Analysis
- 시간 및 신체 크기 정규화 후 서로 다른 투수의 투구 동작을 정량 비교

핵심 : 검출 → 보정 → 정규화 → 투수 비교

시스템 구성 및 주요 분석 방법

시스템 구성



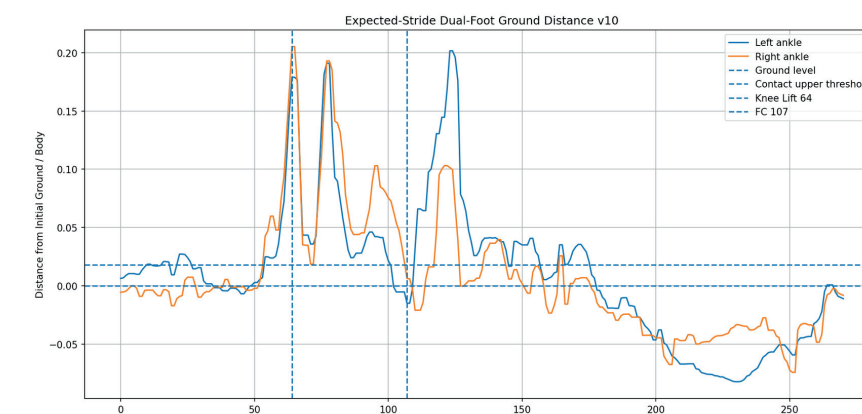
주요 분석 방법

투수 추적



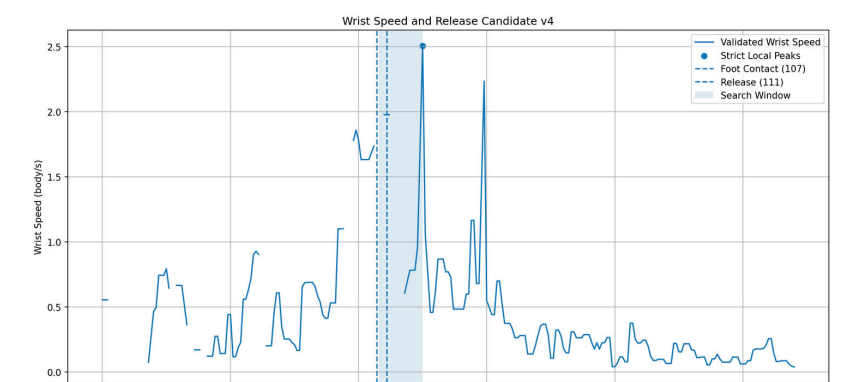
- 첫 프레임에서 투수 ROI 지정
- ROI와 YOLO bbox의 IoU로 초기 투수 선택
- 이후 bbox 중심 위치 기반으로 지속 추적

Front Foot Contact 분석



- expected stride foot 기준으로 좌·우 발의 ground distance 분석
- 상승·하강·contact zone-persistence를 종합해 FC 후보 검출
- 오차 발생 시 Manual Override로 최종 프레임 보정

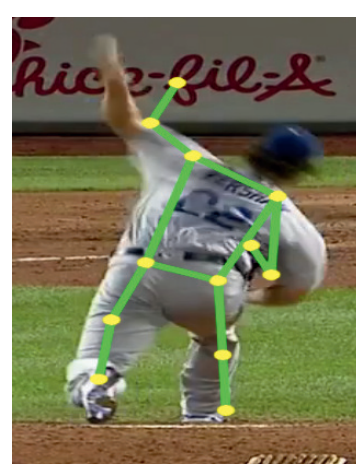
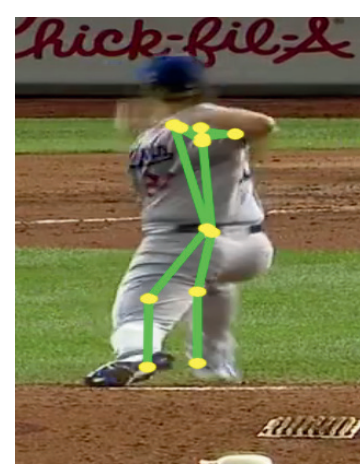
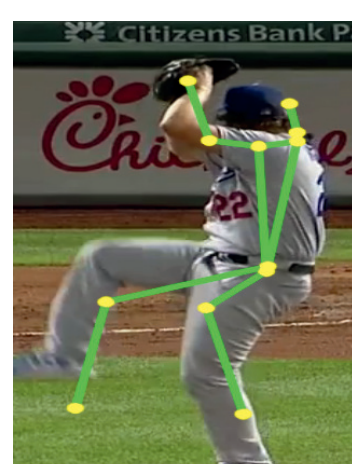
Pose-based Release Candidate



- Final FC 이후 유효한 Wrist Speed / Elbow Angle 후보를 cluster화
- 가장 먼저 나타나는 Valid Cluster를 Release Zone으로 선택
- Cluster 내 최대 Validated Wrist Speed를 대표 후보로 선정

분석 결과 및 향후 발전

Kershaw 주요 이벤트 분석



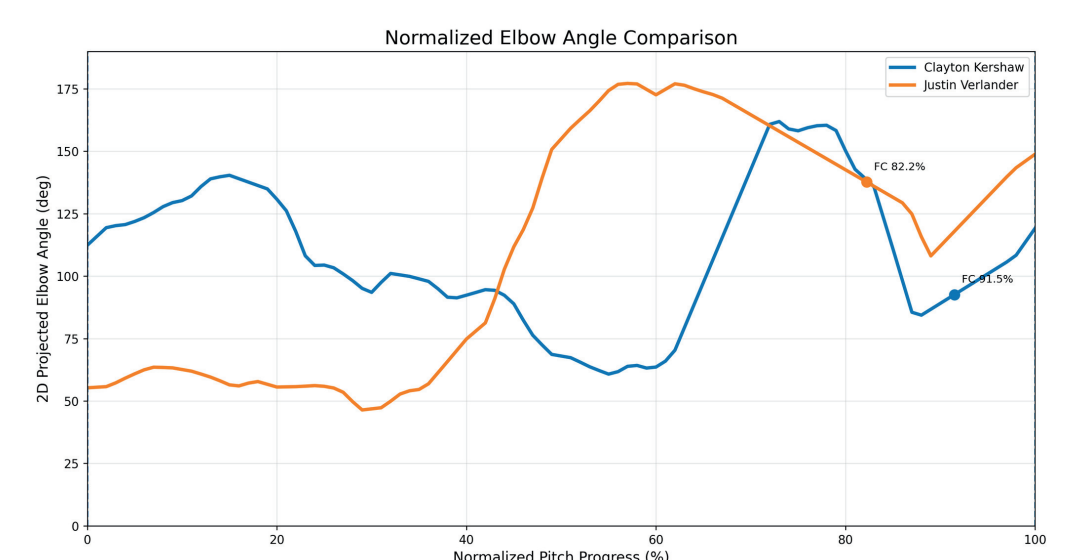
Semi-Automatic Event Analysis

Kershaw · Auto FC 107 / Visual 107~108
Verlander · Auto FC 239 → Final FC 189 (Manual Override)

Release Candidate 검증 사례

Zack Wheeler · Visual Release 186
Pose Candidate 186 · Error 0 frame · Confidence High

투수 간 정량 비교



0% = Maximum Lead-Leg Lift · 100% = Pose-based Release Candidate
Kershaw FC 91.5% / Verlander FC 82.2% · 2D Projected Elbow Angle 비교

결론 | 일반 투구 영상에서 2D Pose·관절각·Wrist Motion과 주요 이벤트를 분석하고, Auto Candidate + Manual Override 기반으로 분석 기준을 보정한 뒤 투수 간 정량 비교를 수행.

향후 발전 | 다양한 투수·카메라 데이터 확대 · Ball Tracking 기반 실제 Release 분석 · 3D Pose Estimation / 2D→3D 시각화 · 투구폼 유사도 및 Coaching Support System